

FORMULARIO DI MISURE ELETTRONICHE

MIS.01 - Metrologia

7 unità fondamentali del SI:

- metro
- chilogrammo
- ampere
- secondo
- kelvin
- mole
- candela

Calcolo da decimale a dB:

$$P|_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right) \Rightarrow P|_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$G|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V}{V_0} \right)$$

$$\text{es) } -27 \text{ dBm} = -30 \text{ dBm} + 3 \text{ dB}$$

$$= 10^{-3} \text{ mW} \cdot 2 = 2 \mu\text{W}$$

MIS.02 - Incertezza di misura

L'incertezza di misura è la stima della dispersione dei valori attribuibili al misurato.

Per la teoria degli errori di misura si ha che:

$$\text{errore} = \text{valore misurato} - \text{valore vero}$$

non può essere stimato non conoscibile

$$E(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

$$S^2(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) - n \bar{x}^2 \right]$$

$$\sigma^2(\bar{x}) = \frac{\sigma^2(x)}{n} = \frac{S^2(x)}{n}$$

$$u(x) = \sigma(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \cdot \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 - n \bar{x}^2 \right)}$$

$$u_r(x) = \frac{u(x)}{\bar{x}}$$

$$U(x) = k u(x)$$

con $k = 1, 2, 3, \dots$

⇒ con densità uniforme, con $\Delta x = 2a$

$$\mu(x) = E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx = a_0$$

$$\sigma(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{12}}$$

⇒ con densità triangolare, con $\Delta x = 2a$

$$\mu(x) = a_0$$

$$\sigma(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{24}}$$

Il valore di misura della grandezza y

$$y = \bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$$

ha un'incertezza composta

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_i c_j u(x_i) u(x_j)}$$

con $c_i (c_j) = \text{coefficienti di sensibilità} = \frac{\partial f}{\partial x_i}$

Le compatibilità tra due misure x_1 e x_2 c'è quando si verificano le seguenti condizioni

$$d = |x_1 - x_2| \leq k \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) - 2 r_{12} u(x_1) u(x_2)}$$

$$\text{con } r_{12} = \text{coefficiente di correlazione} = \frac{u(x_1, x_2)}{u(x_1) u(x_2)} \in [-1, +1]$$

Da ricordare:

→ tensione di rete

$$V_{eff} = 220 \text{ V}$$

→ frequenza di rete

$$f_{max} = 50 \text{ Hz}$$

→ limite banda audio

$$f_{max} = 20 \text{ KHz}$$

La media pesata tra misure compatibili, indipendenti e normalmente distribuite è stimata come segue:

$$x = \bar{x}_{MP} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

con $w_i = 1/\sigma^2(x_i)$

N.B.: Se $u(x_i)$ è basso, la misura è credibile e allora il suo peso w_i è alto.

L'incertezza media pesata è data da:

$$u^2(\bar{x}_{MP}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^N w_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{u^2(x_i)}}$$

L'incertezza dell'incertezza di una misura si calcola come segue:

$$u(u(x)) \approx \frac{u(x)}{\sqrt{2\nu}}$$

con ν = numero di gradi di libertà

$$u_p(u(x)) \approx \frac{1}{\sqrt{2\nu}}$$

Il risultato R completo di una misura è definito come segue:

$$R = \text{valore} \pm u(x) \pm u(u(x))$$

$$= x \pm u(x), \nu$$

□ MIS.03 - Rappresentazione e analisi dei dati

La regressione lineare è un semplice quanto importante caso di regressione. Si considera una dipendenza lineare:

$$y = f(x) = mx + q$$

da cui si vogliono ricavare i due parametri m e q .

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$q = \bar{y} - m \bar{x}$$

□ MIS.04 - Campionamento e schede DAC

Per il teorema di Shannon, un filtro PB ideale con frequenza di taglio pari alla frequenza di Nyquist permette di ricostruire il segnale originale, dal segnale campionato se la massima frequenza f_{max} del segnale d'ingresso è tale che

$$f_{max} \leq f_{NYQ} = \frac{f_c}{2}$$

quindi, per evitare errori di campionamento

$$f_c \geq 2 f_{max}$$

Una scheda DAC è costituita da:

- multiplexer
- amplificatore per strumentazione
- convertitore + ADC
- memoria fifo

Con N ingressi f_{DAC} , un multiplexer avrà N ingressi single-ended e $N/2$ ingressi differenziali. Effettuando un campionamento multicanale, la massima f_c sul singolo canale diventa:

$$f_{c, N \text{ ingressi}} = \frac{f_{c, ADC}}{N}$$

Se la dimensione DAC è fissa, non è sempre adatta al segnale. Si ottimizza dunque la risoluzione del segnale amplificandolo. Si ha che:

$$D_{ingresso} \geq D_{segnale}$$

$$G \leq \frac{D_{ADC}}{D_{segnale}}$$

La risoluzione è il numero di bit (n) o livelli (N) che si usa per rappresentare il segnale analogico in ingresso. Maggiore sarà la risoluzione, maggiore è il numero di livelli ($N=2^n$) in cui la dinamica dell'ADC è suddivisa.

Si definisce **risoluzione dimensionale**:

$$\Delta V = \frac{D_{ADC}}{4 \cdot 2^n}$$

mentre si definisce **risoluzione adimensionale**:

$$\delta = \frac{1}{N} = \frac{1}{2^n}$$

□ MIS.05 - Voltmetri digitali e convertitori

Il **voltmetro ADC** digitalizza la tensione analogica prima nel dominio del tempo e poi nel dominio dell'ampiezza.

$$T_c = \frac{1}{f_c}$$

con $f_c > 2B$

con B = banda massima del segnale

La quantizzazione in ampiezza avviene suddividendo la dinamica D di misura in N sottointervalli ($\rightarrow$ livelli) di lunghezza costante.

$$\Delta V = \frac{D}{N}$$

Da un'unica tensione di riferimento costante si prelevano N correnti pesate attraverso n interrutti $S_0, S_1, S_2, \dots, S_{n-1}$, se cioè è posta una resistenza R_i tale che:

$$R_i = 2^{(n-1)-i} \cdot R$$

Gli switch sono comandati dalle cifre binarie b_i del numero da convertire in tensione:

$$b_0 = \text{LSB}$$

$$b_{n-1} = \text{MSB}$$

L'operazionale serve per sommare le correnti pesate che passano attraverso gli switch e convertire, attraverso R_f (resistenza di feedback), la corrente i_0 risultante in una tensione v_0 .

$$v_0 = -R_f \cdot i_0 = -\frac{V_{ref}}{2^n} (b_0 + 2b_1 + \dots + 2^{n-1} \cdot b_{n-1})$$

$$= (b_0 + 2b_1 + \dots + 2^{n-1} b_{n-1}) \Delta V = K \Delta V$$

$$\text{con } \Delta V = -\frac{V_{ref}}{2^n}$$

$$\text{con } R_f = R/2$$

$$i_0 = \frac{V_{ref}}{2^{n-1} \cdot R} \cdot (b_0 + 2b_1 + \dots + 2^{n-1} b_{n-1})$$

$$\text{N.B.: } u(v_0) = \frac{v_{0,max}/2^n}{\sqrt{12}} = \frac{\Delta V}{\sqrt{12}}$$

Nei **voltmetri DVM** e nei **multimetri DMM** si definisce

$$\Delta V = \frac{D}{N}$$

$$\delta = \frac{\Delta V}{D} = \frac{1}{N}$$

$$m = \text{numero cifre decimali} \Rightarrow N = 10^m$$

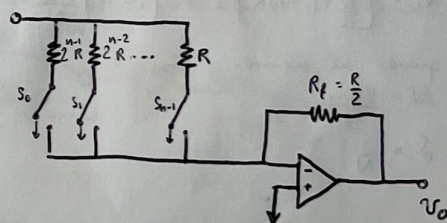
$$n = \text{bit} \Rightarrow N = 2^n$$

$$m = \log_{10}(2^n) = n \log_{10} 2 \approx 0.3n$$

Tra i voltmetri digitali si trovano **voltmetri differenziali e integrati**:

Nei **voltmetri differenziali** si effettua la misura di una tensione incognita V_x mediante il confronto con una tensione di riferimento V_r disponibile internamente allo strumento. V_r è variabile e per generarla si ricorre a un riferimento interno (fisso, una tensione V_0 di elevata accuratezza e stabilità).

L'accuratezza di V_0 (e di V_r) porta ad essere accurata la misura di V_x .



Nel **voltmetro a rampa analogica**:

$$|V_x| = \frac{\Delta T_a}{\left(\frac{T_{\text{rampa}}}{2}\right)} \cdot V_M = \frac{N_C T_C}{\left(\frac{T_{\text{rampa}}}{2}\right)} \cdot V_M$$

$$\text{con } \Delta T_a = T_{\text{stop}} - T_{\text{start}} = N_C T_C$$

Se c'è isteresi su T_{start} e su T_{stop} , allora $\mu(\Delta T_a) = \frac{T_C}{\sqrt{2}}$.

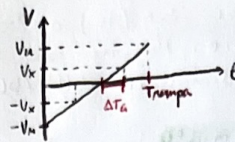
Se c'è isteresi solo su T_{stop} , allora $\mu(\Delta T_a) = \frac{T_C}{\sqrt{2}}$.

$$S = \frac{1}{N} = \frac{1}{\text{livelli su positivi che negativi}}$$

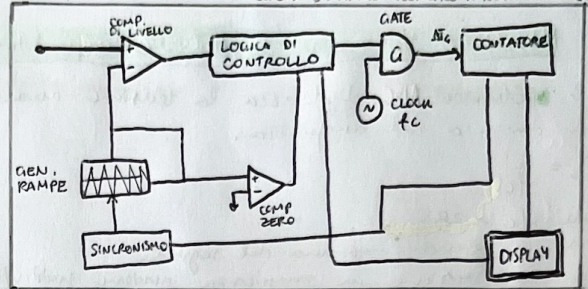
$$= \frac{T_C}{T_{\text{rampa}}} = \frac{f_{\text{rampa}}}{f_C}$$

$$D = V_M$$

$$P = \frac{|V_x|}{\Delta T_a} = \frac{V_M}{\left(\frac{T_{\text{rampa}}}{2}\right)}$$



SCHEMA D'IMPIANTO: VOLTMETRO A RAMPA ANALOGICA



Nel **voltmetro-convertitore flash**:

$T_{\text{mis}} \approx T_C$

Bassa risoluzione: ~8 bit

→ con N resistori tutti uguali:

$$I = \frac{V_{\text{ref}}}{NR}$$

$$V_i = i(RI) = i \frac{V_{\text{ref}}}{N}$$

con $i = 1, 2, \dots, N-1$ segue

→ con primo e ultimo resistore diversi

$$I = \frac{V_{\text{ref}}}{NR}$$

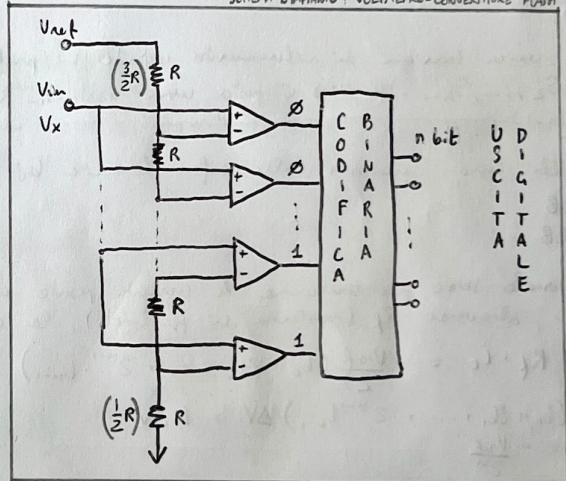
$$V_i = \left[\frac{R}{2} + (i-1)R \right] \cdot I = \left(i - \frac{1}{2} \right) \frac{V_{\text{ref}}}{N}$$

quindi: in entrambi i casi

$$\Delta V = \frac{V_{\text{max}}}{2^n}$$

$$S = \frac{1}{N}$$

SCHEMA D'IMPIANTO: VOLTMETRO-CONVERTITORE FLASH



Nel **voltmetro ad approssimazioni successive**:

$$V_{\text{DAC}} = \frac{V_{FS}}{2^n} [b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + b_1 \cdot 2 + b_0]$$

in n cicli si formano i valori degli n bit e il valore numerico di uscita è pronto in un tempo

$$T_{\text{mis}} = n \cdot T_{\text{comparato}}$$

Inoltre si ha che:

$$\Delta V_{\text{LSB}} = V_{FS}/2^n$$

$$\Delta V_{\text{MSB}} = V_{FS}/2$$

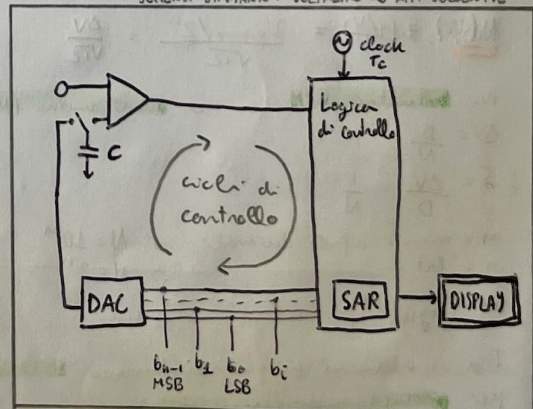
con $n = \log_2 N$ confronti

con $T_{\text{comparato}} = mT_C$ } → $T_{\text{mis}} = nmT_C$

$$\text{con } m \in [2, 5]$$

$$T_{\text{LSB}} = \frac{T_C}{n}$$

SCHEMA D'IMPIANTO: VOLTMETRO AD APP. SUCCESSIVE



Nei voltmetri ad integrazione il valore della misura dipende dal segnale (tempore) in ingresso $v(t)$ secondo una relazione integrale

$$V_m \propto \frac{1}{T_I} \int_0^{T_I} v(t) dt = V_m(T_I)$$

Se e^- presenta un disturbo sinusoidale all'ingresso del tipo

$$V_d(t) = V_{d,0} \cdot \cos(2\pi f_d t)$$

in uscita si avrà

$$V_{d,m}(T_I) = \frac{\sin(\pi x_p)}{\pi x_p} V_{d,0}$$

$$\text{con } x_p = 2 f_d T_I = 2 f_{d,0} \cdot T_{d,p}$$

La trasmissione t del disturbo, in ampiezza e' per a

$$t = \left| \frac{V_{d,m}}{V_{d,0}} \right| \leq \left| \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \right| < 1 \quad \text{o} \quad \ll 1$$

$$\text{con } x = f \cdot T = f_d \cdot T_I$$

mentre la reiezione r del disturbo, in ampiezza, e' per a

$$r = \left| \frac{V_{d,0}}{V_{d,m}} \right| \geq \left| \frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right| > 1 \quad \text{o} \quad \gg 1$$

$$\text{con } fT = f_d \cdot T_I$$

Si definisce trasmissione in potenza del disturbo

$$T = t^2 = \frac{\sin^2(\pi x)}{(\pi x)^2}$$

mentre si definisce reiezione in potenza del disturbo

$$R = r^2 = \frac{(\pi x)^2}{\sin^2(\pi x)}$$

che in scala logaritmica diventa

$$R_{dB} = 10 \log_{10} R = 20 \log_{10} \left| \frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right|$$

NB: $r \rightarrow \infty$ se $x = f_d \cdot T_I = K$ con $K \in \mathbb{N}$

Nel voltmetro a doppia rampa:

$$\Delta T_G = T_d$$

L'integratore invertente integra con costante $\gamma = 1/RC$ le tensioni d'ingresso e produce rampe di tensione con pendenze opposte al segno della costante d'ingresso.

Con $V_x < 0$, e quindi con $V_R > 0$, si ha

$$S_{u1} = \text{pendenza rampa in salita} = -\frac{V_x}{RC}$$

$$S_{d1} = \text{pendenza rampa in discesa} = -\frac{V_R}{RC}$$

Il tempo di integrazione e' costante ed e' pari a

$$T_u = N_u T_C$$

mentre

$$T_{mis} = T_u + T_d$$

$$\text{con } T_d \propto V_x$$

Si osserva che:

$$V_0 = -\frac{V_x T_u}{RC} = \frac{V_R T_d}{RC}$$

$$V_x = -V_R \frac{T_d}{T_u} = \left(-\frac{V_R}{T_u} \right) T_d = -V_R \frac{N_d}{N_u} = \left(-\frac{V_R}{N_u} \right) N_d$$

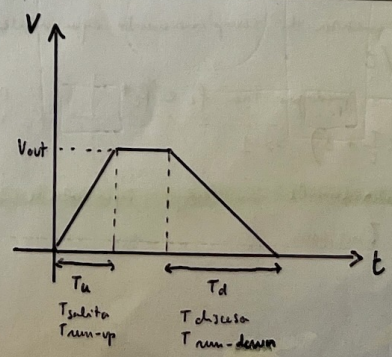
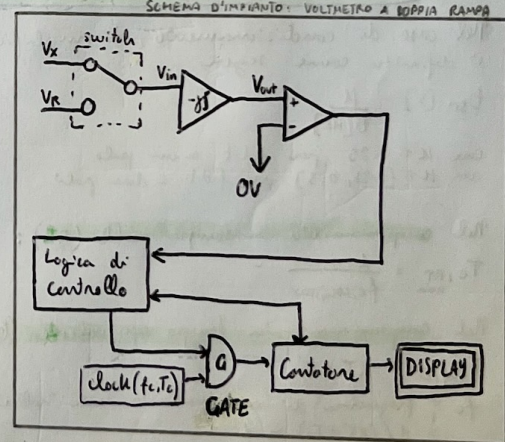
$$\left[\begin{array}{l} S_{u1} = \text{sensibilità} = V_x / N_d \\ \Delta V_x = \text{risoluzione} = -\frac{V_R}{N_u} \end{array} \right] \text{ sono uguali}$$

$$U_q(V_x) = \frac{\Delta V_x}{\sqrt{12}}$$

$$u_r(V_x) = u_r^c(V_R) + u_r^L(N_d)$$

$$u_r(N_d) = \frac{1/\sqrt{12}}{N_d} \approx \frac{0.3}{N_d} \approx N_d^{-1} \Rightarrow N_{max} \approx 5 \cdot 10^6 \text{ livelli} \Rightarrow N_{max} \approx 22.6 \text{ bit eq}$$

SCHEMA D'IMPIANTO: VOLTMETRO A DOPPIA RAMPA



Dato un segnale di tensione

$$s(t) = V_x \in [-D/2, D/2]$$

con varianza della dinamica pari a

$$\sigma_s^2 = \frac{D^2}{12}$$

Disponendo di un voltmetro che quantizza il segnale mediante n bit si ottiene un passo di quantizzazione

$$\Delta V = \frac{D}{2^n}$$

con varianza

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta V^2}{12} = \frac{1}{12} \left(\frac{D}{2^n} \right)^2 = \frac{\sigma_s^2}{2^{2n}}$$

quindi:

$$\frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} = \text{costante} = 2^{2n} = \frac{\text{segnale}}{\text{rumore}} = \frac{S}{N_q}$$

In un voltmetro ideale:

$$n = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} \right)$$

In un voltmetro reale:

$$N_{\text{complessivo}} = N_q + \underbrace{N_{\text{ADC}} + N_{\text{ext}}}_{\text{rumore aggiunto}} > N_q$$

$$\sigma_c^2 = \sigma_q^2 + \sigma_{n, \text{ADC}}^2 + \sigma_{n, \text{ext}}^2 > \sigma_q^2$$

e il numero di bit equivalenti:

$$n_c = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_c^2} \right) = n - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2} \right) = n - \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_{n, \text{ADC}}^2 + \sigma_{n, \text{ext}}^2}{\sigma_q^2} \right)$$

con $\sigma_n^2 = N = \text{rumore aggiunto}$

Con un display a 7 segmenti è possibile visualizzare una cifra decimale, e si emettono 4 bit. Ogni uscita quantizzata ha invertitore:

$$u_q(V) = \frac{\Delta V}{\sqrt{12}}$$

□ MIS.06 - Oscilloscopi; funzionamento e misure

Nel caso di condizionamento, o amplificazione verticale, il tempo di salita dell'oscilloscopio si definisce come segue

$$t_{so} [s] = \frac{\mu}{B [Hz]}$$

con $\mu = 0.35$ per f.d.t. a un polo

con $\mu \in [0.35, 0.5]$ per f.d.t. a due poli

Nel campionamento in tempo reale (RT):

$$T_{c, RT} = \frac{1}{f_{c, \text{ADC}, \text{max}}}$$

Nel campionamento in tempo equivalente di tipo sequenziale (ET-SEQ):

$$T_{c, ET} = KT + T$$

f_c = frequenza di campionamento reale "collezioni"

$$= \frac{1}{KT + T}$$

f_c^* = frequenza di campionamento equivalente

$$= \frac{1}{T}$$

$$\frac{f_c^*}{f_c} = \varepsilon = \text{guadagno tra } f_c \text{ e } f_c^* \left. \vphantom{\frac{f_c^*}{f_c}} \right\} \begin{array}{l} \text{si può usare} \\ f_c \sim f_{\text{ADC}, \text{max}} < f_{\text{segnale}} \end{array}$$

$$= \left(K \frac{T}{T} + 1 \right) \gg 1$$

Nel campionamento in tempo equivalente di tipo randomico (ET-RND):

$$\Delta T_{\text{min}} = T_{\text{mis}, \text{min}}$$

Esercizi su oscillatori armonici

→ Impostazioni oscilloscopio

$$\text{Chy}_{1,2} = D_1/8$$

$$\text{Chy}_{1,2} = D_2/8$$

Chx → scelto tra il maggiore di T_1 e T_2 , diviso per 10

Accoppiamento AC o DC (detto anche coupling)

→ con l'accoppiamento DC sono misurate sia la frequenza DC che quella AC.

→ con l'accoppiamento AC sono misurate solo le componenti AC, senza offset.

Come scegliere il TRIGGER:

→ riduzione di rumore (meno rumori)

→ buona frequenza

→ pendenza massima

→ ampiezza maggiore

TR_{LEVEL}

TR_{SCOPE}

Prettrigger → 0%, 50%, 100%

→ misurazione tempo di salita dell'oscilloscopio

$$t_{\text{misura}}^2 = t_{50}^2 + t_{\text{salita}}^2$$

→ risoluzione di fase

$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{N_x}$$

→ trigger filter

riduzione della banda analogica del segnale al fine di eliminare disturbi ad alta frequenza.

→ campionamento

RT

ET-SEA

ET-RAND

→ utilizzo di filtri passa-basso o passa-alto